

Álgebra y Geometría

Resumen Números Complejos

- **Def:** La unidad imaginaria i se define como la solución de la ecuación: $x^2 + 1 = 0$. Esta ecuación no tiene soluciones reales, y sus soluciones (i y $-i$) dan paso al cuerpo de los Números Complejos $\mathbb{C}$. La unidad imaginaria satisface:

1. $i^2 = -1$
2. $i = \sqrt{-1}$
3. Las potencias de i son cíclicas de orden 4, siempre se obtendrá: $i, -1, -i$ o 1 .

- Todo número complejo se puede escribir de tres maneras:

1. Forma binomial o canónica: $z = a + bi$
2. Forma cartesiana: $z = (a, b)$
3. Formas polar o trigonométrica: $z = re^{i\theta}$

- Sean $z = a + bi = (a, b) \in \mathbb{C}$ y $w = c + di = (c, d) \in \mathbb{C}$.

1. La parte real de z es $\Re(z) = a \in \mathbb{R}$.
2. La parte imaginaria de z es $\Im(z) = b \in \mathbb{R}$.
3. Operatoria:
 - a) Suma y resta: $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$
 - b) Ponderación: $k(a + bi) = ka + kbi, \forall k \in \mathbb{R}$
 - c) Multiplicación: $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
 - d) Cociente: $\frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di} \cdot \frac{c - di}{c - di} = \frac{(ac + bd) + (-ad + bc)i}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{-ad + bc}{c^2 + d^2}i$
4. El número complejo conjugado de z es $\bar{z} = a - bi$

Propiedades:

- a) $\overline{\bar{z}} = z$
- b) $\overline{kz} = k\bar{z}$
- c) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$
- d) $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$
- e) $z + \bar{z} = 2\Re(z)$
- f) $z - \bar{z} = 2\Im(z)i$

5. El módulo de z es $|z| = \sqrt{(\Re(z))^2 + (\Im(z))^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Propiedades:

- a) $|z| \geq 0$
- b) $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0 + 0i$
- c) $|z| = |-z| = |\bar{z}|$
- d) $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$
- e) $|z \cdot w| = |z| |w|$
- f) $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|} \quad w \neq 0 + 0i$
- g) $\Re(z) \leq |z|; \quad \Im(z) \leq |z|$
- h) $|z + w| \leq |z| + |w|$

- **Def.:** Todo número complejo z se puede escribir como par ordenado, y por tanto interpretarse como un vector en un plano, llamado **Plano Complejo**. Al eje horizontal se le llama **Eje real**, y al eje vertical se le llama **Eje imaginario**.
- Ciertos lugares geométricos del plano complejo pueden corresponder a curvas conocidas, por ejemplo: $|z| = 2$ corresponde a una circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 2, pues si $z = x + yi$, entonces $|z| = 2 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 2^2$.
- **Forma polar de un número complejo:** $z = re^{i\theta}$, con r el módulo de z , es decir, $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ y θ el argumento de z , es decir, $\text{Arg}(z) = \theta = \arctan\left(\frac{\Im(z)}{\Re(z)}\right) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$, si z está en QI o QIV; y $\text{Arg}(z) = \theta = \arctan\left(\frac{\Im(z)}{\Re(z)}\right) + \pi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi$, si z está en QII o QIII.
- **Notación de Euler:** $e^{i\theta} = \text{cis}(\theta) = \cos(\theta) + i \text{sen}(\theta)$.
OBSERVACIÓN: Si $z = a + bi$ entonces $\Re(z) = a = r \cos(\theta)$ y $\Im(z) = b = r \text{sen}(\theta)$.

Propiedades:

1. $(e^{i\theta})^{-1} = e^{-i\theta}$
 2. $e^{i\theta+2k\pi} = e^{i\theta} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$
 3. $(e^{i\theta})^k = e^{ik\theta}$
 4. $(r_1 e^{i\theta_1}) \cdot (r_2 e^{i\theta_2}) = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$
 5. $\frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}$
- **Fórmula de Moivre:** $z^n = r^n e^{in\theta} = r^n \text{cis}(n\theta) = r^n (\cos(n\theta) + i \text{sen}(n\theta))$, $\forall n \in \mathbb{Z}$.
 - **Radicación:** Sea $n \in \mathbb{N}$. Las raíces n -ésimas de $z = re^{i\theta}$ son: $\sqrt[n]{z} = \{w_0, w_1, \dots, w_{n-1}\}$ tales que

$$w_k = \sqrt[n]{r} \text{cis}\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)}$$

- **Propiedad 1:** La suma de las raíces n -ésimas de un número complejo z es 0, ie, $\sum_{i=0}^{n-1} w_i = 0$.
- **Propiedad 2:** Las raíces n -ésimas de un número complejo z corresponden a los vértices de un polígono regular de n lados inscrito en una circunferencia centrada en el origen de radio $r = \sqrt[n]{|z|}$.